

* $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ตั้ปดาห์ที่ 4 การหาปริพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

$\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$
 $\div \cos^2 \theta$
 $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$

$$\int \sin^m x \cos^n x dx$$

→ อะไร เลขชี้เป็นคี่
 ถ้าจะเลือก n เป็นอีกตัว

ค่า m	ค่า n	เปลี่ยนตัวแปร	สูตรที่ใช้จัดรูป
คี่	อะไรก็ได้	ให้ $u = \cos x$	ใช้ $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
อะไรก็ได้	คี่	ให้ $u = \sin x$	ใช้ $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
คู่	คู่	จัดรูปเพื่อลดดีกรี	$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$

*

มุม 2 เท่า

$$\sin^2(2x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(4x))$$

$$\int \tan^m x \sec^n x dx$$

ค่า m	ค่า n	เปลี่ยนตัวแปร	สูตรที่ใช้จัดรูป
คี่	อะไรก็ได้	ให้ $u = \sec x$	ใช้ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$
อะไรก็ได้	คู่	ให้ $u = \tan x$	ใช้ $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$
คู่	คี่	integrate by part	ใช้ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

เอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติ

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A - B) + \sin(A + B))$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) - \cos(A + B))$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}(\cos(A - B) + \cos(A + B))$$

แบบฝึกหัดที่ 1 หน้า 21

$$\text{จงหา } \int \sin^4 x \cos^3 x \, dx$$

วิธีคิด สมมติให้ $u = \sin x$ จะได้ว่า $du = \cos x \, dx$

$$dx = \frac{du}{\cos x}$$

และใช้เอกลักษณ์ $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - u^2$

จากโจทย์ $= \int u^4 \cos^2 x \cos x \, dx$

$$= \int u^4 \cos^2 x \frac{du}{\cos x} = \int u^4 \cos x \, du$$

$$= \int u^4 (1 - u^2) \, du$$

$$= \int (u^4 - u^6) \, du$$

$$= \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + C$$

$$= \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{\sin^7 x}{7} + C$$

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

$x=0 \Rightarrow u = \cos 0 = 1$
 $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = \cos \frac{\pi}{2} = 0$ จงหา $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \, dx = \int_1^0 \sin^4 x \cdot \sin x \, dx$

อย่าลืม $-\int_a^b f(x) \, dx = \int_b^a f(x) \, dx$

วิธีคิด สมมติให้ $u = \cos x$ จะได้ว่า $du = -\sin x \, dx$
 $dx = \frac{du}{-\sin x}$

และใช้เอกลักษณ์ $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - u^2$

จากโจทย์ $= \int_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^5 x \, du}{-\sin x} = - \int_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \, du$

$= \int_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=0} (\sin^2 x)^2 \, du$

$= \int_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=0} (1 - u^2)^2 \, du$

$= \int_{x=\frac{\pi}{2}}^1 (1^2 - 2(1)(u^2) + (u^2)^2) \, du$

$= \int_0^1 (1 - 2u^2 + u^4) \, du$

$= \left(u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5} \right) \Big|_{u=0}^1$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$= \left(1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{1}{5} \right) = (0 - 0 + 0)$$

$$= 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{15 - 10 + 3}{15}$$

$$= \frac{8}{15} \quad \text{X}$$

แบบฝึกหัดที่ 3 หน้า 21

$$\text{จงหา } \int \sin^3(3x) \cos^3(3x) dx$$

วิธีคิด สมมติให้ $u = \sin(3x)$ จะได้ว่า $du = \frac{3 \cos(3x) dx}{dx = \frac{du}{3 \cos(3x)}}$

และใช้เอกลักษณ์ $\cos^2(3x) = 1 - \sin^2(3x) = 1 - u^2$

$$\text{จากโจทย์} = \int u^3 \cdot \cos^2(3x) du$$

$$= \frac{1}{3} \int u^3 \cos^2(3x) du$$

$$= \frac{1}{3} \int u^3 (1 - u^2) du$$

$$= \frac{1}{3} \int (u^3 - u^5) du$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{u^4}{4} - \frac{u^6}{6} \right) + C$$

$$= \frac{\sin^4(3x)}{12} - \frac{\sin^6(3x)}{18} + C$$

หากเลือกสมมติตัวแปรใหม่ $\int \sin^3(3x) \cos^3(3x) dx$

สมมติให้ $u = \cos(3x)$ จะได้ว่า $du = -3\sin(3x) dx$
 $dx = \frac{du}{-3\sin(3x)}$

และใช้เอกลักษณ์ $\sin^2(3x) = 1 - \cos^2(3x) = 1 - u^2$

จากโจทย์ $= \int \sin^2(3x) \cdot \sin(3x) \cdot \cos^3(3x) dx$
 $= \int \sin^2(3x) \cdot u^3 \cdot \frac{du}{-3\sin(3x)}$

$= -\frac{1}{3} \int \sin^2(3x) u^3 du$

$= -\frac{1}{3} \int (1 - u^2) u^3 du$

$= -\frac{1}{3} \int (u^3 - u^5) du$

$= -\frac{1}{3} \left(\frac{u^4}{4} - \frac{u^6}{6} \right) + C$

$= -\frac{u^4}{12} + \frac{u^6}{18} + C$

$= -\frac{\cos^4(3x)}{12} + \frac{\cos^6(3x)}{18} + C$

~~X~~

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

6

แบบฝึกหัดที่ 4 หน้า 22

$$\text{จงหา } \int \cos^4(2x) dx$$

วิธีคิด ใช้เอกลักษณ์ $\cos^2 A = \frac{1}{2}(1 + \cos 2A)$ จะได้ว่า

$$\cos^4(2x) = (\cos^2(2x))^2 = \left(\frac{1}{2} (1 + \cos(4x)) \right)^2$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = \frac{1}{4} (1 + \cos(4x))^2 = \frac{1}{4} (1^2 + 2(1)(\cos(4x)) + \cos^2(4x))$$

$$= \frac{1}{4} \left[1 + 2\cos(4x) + \frac{1}{2} (1 + \cos(8x)) \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[1 + 2\cos(4x) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(8x) \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{3}{2} + 2\cos(4x) + \frac{1}{2}\cos(8x) \right]$$

$$=$$

$$\int \cos^4(2x) dx = \frac{1}{4} \int \left[\frac{3}{2} + 2\cos(4x) + \frac{1}{2}\cos(8x) \right] dx$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{3x}{2} + \cancel{2} \left(\frac{1}{\cancel{4}2} \sin(4x) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8} \sin(8x) \right) \right] + C$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{3x}{2} + \frac{1}{2} \sin(4x) + \frac{1}{16} \sin(8x) \right] + C$$

$$= \frac{3x}{8} + \frac{1}{8} \sin(4x) + \frac{1}{64} \sin(8x) + C$$

sin cos tan นา ดี
sec นา ดู

7

แบบฝึกหัดที่ 7 หน้า 23

$$\text{จงหา } \int \tan^4 x \sec^4 x \, dx$$

วิธีคิด สมมติให้ $u = \tan x$ จะได้ว่า $du = \sec^2 x \, dx \Rightarrow dx = \frac{du}{\sec^2 x}$

และใช้เอกลักษณ์ $\sec^2 x = \tan^2 x + 1 = u^2 + 1$

จากโจทย์ = $\int u^4 \sec^4 x \frac{du}{\sec^2 x}$

= $\int u^4 \sec^2 x \, du$

= $\int u^4 (u^2 + 1) \, du$

= $\int (u^6 + u^4) \, du$

= $\frac{u^7}{7} + \frac{u^5}{5} + C$

= $\frac{\tan^7 x}{7} + \frac{\tan^5 x}{5} + C$

แบบฝึกหัดที่ 10 หน้า 23

$$\text{จงหา } \int \sin x \sin 3x \, dx$$

วิธีคิด เนื่องจาก $\sin A \sin B = \frac{1}{2} (\cos(A-B) - \cos(A+B))$

$$\text{จะได้ว่า } \sin x \sin 3x = \frac{1}{2} (\cos(x-3x) - \cos(x+3x))$$

A B

$$\cos(-\theta) = \cos \theta \quad = \frac{1}{2} (\cos(-2x) - \cos(4x))$$

$$= \frac{1}{2} (\cos(2x) - \cos(4x))$$

$$\text{ดังนั้น จากโจทย์} = \frac{1}{2} \int (\cos(2x) - \cos(4x)) \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin(2x) - \frac{1}{4} \sin(4x) \right) + C$$

$$= \frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{8} \sin(4x) + C$$